

Day6R 数学 Homework | 函数第一课

预计用时：40-50 分钟。

基础题

1. 写出函数定义中的三个关键词。
2. 写出函数三要素。
3. 判断：同一个 x 对应两个 y ，是否为函数？为什么？
4. $f(x)=x+3$ ， x 属于 $\{1,2,3\}$ ，求值域。
5. $f(x)=x^2$ ， x 属于 $\{-1,0,2\}$ ，求值域。
6. 求 $f(x)=1/(x-6)$ 的定义域。
7. 求 $f(x)=\sqrt{x+1}$ 的定义域。

提高题

8. $f(x)=x-1$ ， x 属于 $\mathbb{R}$ ； $g(x)=x-1$ ， x 属于 $\{0,1,2\}$ 。它们是否相同？
9. 判断 $\{(1,2),(2,4),(3,6)\}$ 是否表示函数。
10. 判断 $\{(1,2),(2,4),(2,5)\}$ 是否表示函数。
11. 已知 $f(x)=1/(x-a)$ ，若定义域排除 $x=-2$ ，求 a 。
12. 已知 $f(x)=x^2-2x$ ， x 属于 $\{0,1,2,3\}$ ，求值域。

综合题

13. 某出租车收费 $y=3x+8$ ，其中 x 表示行驶公里数。请说明这个实际问题中的定义域为什么不能随便写成 $\mathbb{R}$ 。
14. 一个图像若被某条竖直线截到两个点，它为什么不是函数图像？
15. 用自己的话解释：为什么两个函数解析式相同，也不一定是同一个函数？